EXERCICES · Mesures à l'échelle

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm. Utilise la bonne face de ton échelimètre. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Vestibule », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur du local 102 « Garde-robe ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur du local 102 « Garde-robe ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 110 « Salle de jeux », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 107.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 103.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

9. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

10. **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Haut du toit » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Toit du volume haut » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du sous-sol : du plancher du sous-sol (« – 2 100 ») au plancher du rez-de-chaussée (« + 600 »).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du réservoir tampon (cylindre couché).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du réservoir, d'un bout à l'autre.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur entre le plancher et le bas de la chaudière.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure l'écart entre deux boucles voisines (d'axe à axe).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24. **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-303 · échelle 1:10 — Mesure la distance entre les axes des deux barillets (alimentation et retour).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

25. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

26. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

27. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

28. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

29. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

30. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

31. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

32. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

33. Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:100?

Longueur sur le papier : _____ mm

34. Sur un plan à l'échelle 1:100, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

Dimension réelle : _____ mm

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

35. Un mur mesure 40 mm sur un plan à l'échelle 1:100. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 2 000 mm
- ☐ B) 4 000 mm
- ☐ C) 4 500 mm
- ☐ D) 8 000 mm

36. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

37. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

38. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 2 500 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

39. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 20 mm représente 1 000 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

40. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 24 mm représente 1 200 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

41. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

42. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

43. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

44. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

45. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1. 1:20	___	A) 500 mm
2. 1:50	___	B) 2 000 mm
3. 1:100	___	C) 200 mm
4. 1:200	___	D) 1 000 mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

46. Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:50 ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

47. Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

48. Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

49. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

Erreur et correction : _____

_____

50. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

Erreur et correction : _____

_____

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Maison unifamiliale — Dossier 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

51. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ____ > ____ > ____ > ____